

NOURHENE BEN OTHMEN

Élève-Ingénieure en Génie Logiciel • Spécialité IA & Data Science

Recherche de Stage PFE d'Ingénieur (6 mois) — Début 2027

☎ +216 21 83 20 10 | ✉ benothmennourhen8@gmail.com | 📍 Ariana, Tunisie
🌐 [linkedin.com/in/nourhene-ben-othmen](https://www.linkedin.com/in/nourhene-ben-othmen) | 🐙 github.com/Nourhenebenothmen22

COMPÉTENCES TECHNIQUES

- **Frontend** : Next.js (App Router, SSR), React 19, TypeScript, JavaScript (ES6+), Tailwind CSS, TanStack React Query, Recharts, HTML5, CSS3.
- **Backend & Systèmes** : Node.js, NestJS, Express 5, Python (FastAPI), Architectures Microservices, API REST, WebSockets, BullMQ, Redis.
- **Data & Intégration IA** : RAG Hybride (BM25 + Dense Embeddings ONNX), LangGraph, Multi-LLM Gateways, PostgreSQL 16 (pgvector / HNSW), MongoDB, Prisma ORM, Scikit-Learn.
- **DevOps, Sécurité & QA** : Docker, Docker Compose, CI/CD (GitHub Actions), Vitest, Playwright, Tests de charge k6, Sécurité applicative (JWT, 2FA TOTP, CSRF, Argon2, RBAC).
- **Outils & Protocoles** : Git, GitHub, Postman, OpenAPI 3.0 (Swagger), Zod, Server-Sent Events (SSE), Prometheus, Grafana.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Ingénieure Stagiaire Full-Stack & IA

Juin 2026 – Présent

Plateforme Khademni (SaaS ATS Multi-Tenant) – iTeam University

Tunis, Tunisie

- Conception et architecture d'un ATS multi-tenant d'entreprise avec **Next.js 16**, **Node.js 22**, **Express 5** et **PostgreSQL 16** (Prisma ORM), garantissant l'isolation des données et des indexations composées.
- Développement d'un moteur de matching sémantique combinant embeddings denses à 384 dimensions (**ONNX** / all-MiniLM-L6-v2) et recherche vectorielle / textuelle via Reciprocal Rank Fusion (RRF).
- Implémentation d'une file de traitement asynchrone avec **BullMQ** et **Redis** pour le calcul du scoring ML et l'inférence sans bloquer l'Event Loop HTTP.
- Mise en œuvre de couches de sécurité avancées : authentification JWT avec rotation de refresh tokens, double-submit cookie CSRF, 2FA TOTP et rate limiting distribué sous Redis.
- Automatisation complète des flux de recrutement : planification d'entretiens multi-plateformes, scorecards d'évaluation, génération de fichiers RFC 5545 iCalendar et notifications SMTP.
- Conteneurisation de l'infrastructure sous **Docker Compose** avec logging structuré Pino, validation d'intégration (**Vitest**) et tests de charge sous **k6**.

Ingénieure Stagiaire IA & Full-Stack

Juil. 2026 – Août 2026

Plateforme Aria – Neoxion Technologies

Ben Arous, Tunisie

- Développement d'un pipeline distribué d'ingestion et de scraping de données web avec Playwright, traflatura et indexation sémantique dans **PostgreSQL (pgvector / HNSW)**.
- Conception d'un pipeline RAG hybride multi-requêtes combinant similarité vectorielle et recherche textuelle, renforcé par des seuils de confiance et des garde-fous stricts contre les hallucinations.
- Automatisation de la qualification de leads et des workflows d'escalade humaine à l'aide de **LangGraph StructuredTools**, NestJS et Prisma.
- Réalisation de services de streaming de chat temps réel sous **FastAPI** et NestJS (**Server-Sent Events**), optimisant le Time to First Token (TTFT).
- Intégration d'un moteur conversationnel Voice-to-Voice temps réel avec LiveKit WebRTC et Silero VAD, directement relié au pipeline RAG central.

Stagiaire Développeuse Full-Stack

Juin 2025 – Août 2025

MBC Training

Tunis, Tunisie

- Développement d'un portail web pour un centre de conseil et d'immigration à l'aide de **JavaScript**, **PHP** et **MySQL**.
- Rédaction des spécifications techniques et diagrammes de modélisation UML (cas d'utilisation, classes, séquences).
- Conception de composants d'interface responsive et de tableaux de bord interactifs de reporting avec **Chart.js**.

PROJETS D'INGÉNIERIE

AI-PFE-Hunter — Agent Autonome d'Automatisation & de Veille IA

Projet Personnel

Python 3, Docker, OpenClaw, API Telegram, Webhooks Google Sheets, NLP

- Automatisation de bout en bout : Conception d'un pipeline conteneurisé sous Docker tournant 24/7 pour éliminer 100% des tâches manuelles de recherche de stages PFE, d'été et premiers emplois en IA/Data.
- Filtrage sémantique & IA : Moteur d'évaluation sémantique avec qualification des offres pour les années 2026/2027 et architecture anti-redondance garantissant 0 doublon.
- Synchronisation temps réel : Double dispatch instantané entre un bot Telegram interactif (alertes mobiles) et un dashboard Google Sheets automatisé.

Khedma AI — Plateforme SaaS Multi-Tenant de Génération RH

Projet Personnel

React 19, Tailwind CSS, PostgreSQL, Prisma, Multi-LLM Gateway, CI/CD

- Ingénierie d'une passerelle Multi-LLM résiliente intégrant 5 backends d'inférence (OpenRouter, OpenAI, Anthropic, Hugging Face, Ollama) avec streaming temps réel (SSE) et fallback sandbox.
- Architecture d'onboarding sans friction avec double authentification sécurisée et transactions atomiques Prisma.
- Conception d'un schéma PostgreSQL multi-tenant strict avec index composite B-Tree et gestion de quotas mensuels avec rate limiting HTTP 429.
- Application SPA multilingue (FR/EN/AR RTL) avec parsing de flux JSON partiels et pipeline CI/CD automatisé via GitHub Actions (41 tests sous Vitest).

DarStore — Plateforme E-Commerce Cloud-Native assistée par IA

Projet d'Études

Microservices, Python, RAG Hybride, Prometheus, Grafana, Docker

- Architecture microservices distribuée supportant des pipelines de données multi-tenants et l'internationalisation complète.
- Assistant de recherche RAG hybride combinant recherche lexicale BM25 et vecteurs denses, avec protection contre les injections de prompts.
- Déploiement de modèles de machine learning en production : tarification dynamique ($R^2 = 0,956$, RMSE 105.79) et segmentation client RFM.
- Sécurisation Zero-Trust des sessions utilisateurs et observabilité temps réel de l'infrastructure via Prometheus et Grafana.

FORMATION

Diplôme d'Ingénieur en Génie Logiciel (Spécialisation IA & Data Science)

2024 – 2027

iTeam University

Tunis, Tunisie

Licence en Sciences et Technologies de l'Information : Réseaux & Télécommunications

2021 – 2024

ISSAT Mateur, Université de Carthage

Bizerte, Tunisie

CERTIFICATIONS

- **Intelligence Artificielle & Data** : Python for Data Science (IBM) | Big Data Foundations (IBM) | Fundamentals of Machine Learning (Saylor Academy).
- **Cloud & DevOps** : Introduction to DevOps & Site Reliability Engineering (Linux Foundation) | Docker Essentials (IBM).
- **Réseaux & Sécurité** : CCNA : Introduction to Networks (Cisco) | Introduction to Cybersecurity (Cisco).

ENGAGEMENTS ASSOCIATIFS & LEADERSHIP

- **Co-Fondatrice – TechBridge (iTeam University)** : Organisation d'ateliers technologiques pratiques et encadrement de projets logiciels collaboratifs entre étudiants.
- **Secrétaire Générale – IEEE Student Branch (iTeam University)** : Gestion des opérations administratives, planification logistique et coordination d'événements technologiques majeurs.
- **Responsable RH – IEEE Computer Society Chapter (iTeam)** : Pilotage des recrutements associatifs, gestion des compétences et animation de sessions de formation technique.

LANGUES

- **Français** : Bilingue / C1 (Capacité professionnelle complète)
- **Anglais** : Courant
- **Arabe** : Langue maternelle (C2)
- **Allemand** : Notions de base (A2)